

DICTAMEN TÉCNICO-PEDAGÓGICO N.º 07-D/2026

Complementario de los Dictámenes N.º 07/2026, N.º 07-B/2026 y N.º 07-C/2026

Auditoría del modelo financiero v2, del repositorio y de la nota v2. Respuesta a la consulta metodológica sobre el encuadre del documento del primer cuatrimestre en la AE1

Red de acceso óptico y sistema de gestión de evidencia videográfica · Bernardo de Irigoyen, Misiones

Estudiante **Pablo Martín Benítez**

Dictámenes que complementa	N.º 07/2026 y N.º 07-B/2026, del 22 de agosto de 2026, y N.º 07-C/2026, del 27 de agosto de 2026. Los tres conservan plena vigencia en todo lo que este documento no rectifica expresamente.
Material evaluado	Correo del 28 de agosto de 2026, 17:14 h, con el documento UCP - TESIS GPON.pdf (39 páginas) adjunto. Repositorio público Pabntz/pfg-gpon-videovigilancia-benitez, rama main, cinco confirmaciones, último envío 28/08/2026 20:11 h UTC, con: 20260822_ModeloFinancieroEstatel_Benitez_v2.xlsx (nueve hojas), 20260827_NotaIntendencia_Benitez_v2.docx, 20260827_CapturaForms_Benitez.png, y los archivos de gestión y de relevamiento cargados el 27 de agosto.
Método de auditoría	Descarga del árbol completo del repositorio y verificación de historial, autoría y estructura de directorios. Lectura en doble pasada del libro v2, separando fórmulas de valores, con recálculo real en suite ofimática sin interfaz. Cuatro pruebas de propagación por modificación controlada de supuestos, con recálculo íntegro y comparación celda por celda contra la corrida base. Reconstrucción independiente del dimensionamiento de almacenamiento desde el bitrate declarado. Recálculo del libro social con los costos del libro estatal v2 y despeje de la efectividad de equilibrio actualizada. Inspección del archivo de imagen adjunto al repositorio. Cotejo del documento del primer cuatrimestre contra la Guía de consignas AE1 ISI - PFG - 2026C2 - AE1 - v02. Verificación en fuente sobre los canales de publicación del presupuesto municipal en la Provincia de Misiones.
Marco normativo aplicable	Resolución Rectoral UCP N.º 97/23, Reglamento General del Proyecto Integrador Final, Arts. 18, 20, 21, 22, 23 y 24. Programa Analítico PFG UCP 2026 v1.1. Consigna de Actividad de Evaluación N.º 1, ISI - PFG - 2026C2 - AE1 - v02.
Emite	PosDr. Darío Ezequiel Díaz, Docente Titular, Proyecto Final de Grado.
Carácter	Documento orientativo y formativo. No constituye calificación ni anticipa nota alguna.
Documento asociado	Por separado se remite la Nota de Observación N.º 01/2026 , que trata una cuestión de integridad académica ajena al contenido técnico de este dictamen y que requiere descargo escrito. Las dos piezas se leen por separado y no se condicionan entre sí.

LA REGLA DE ORO, ESTA VEZ CON UNA VARIANTE

Las tres entregas anteriores preguntaban *¿por qué decidiste esto?* Esta vez la pregunta cambia de tiempo verbal: **¿cómo sabés que lo que decidiste efectivamente ocurrió?** El correo del 28 declara cinco cosas hechas. Cuatro lo están, en distinta medida, y una no lo está en el sentido en que la declararás. La diferencia entre las cinco declaraciones y los cinco estados verificados es, otra vez, el contenido de este dictamen.

1 · Lo que declaraste y lo que encontré

Empiezo por el cuadro, porque ordena la lectura. Cada estado sale de una verificación concreta y el apartado indicado la desarrolla.

Lo que declaraste	Estado	Verificación
Modelo estatal v2: cantidades del CAPEX y sumas de depreciación vinculadas a supuestos y topología	Cumplido en parte	Diez de las diecisiete partidas quedaron vinculadas y las tres bases depreciables se convirtieron en sumas condicionales. Quedan siete cantidades escritas a mano y tres supuestos declarados que no gobiernan ninguna celda. Apartados 3 y 4.
«El modelo ya permite ejecutar el recorte de alcance y recalculan el presupuesto automáticamente»	No verificado	El recorte de 48 a 16 cámaras mueve el CAPEX un 12,5 %, pero deja intactos la fibra, los apoyos, la mano de obra, las cajas de derivación y la instalación de las cámaras. El recorte reduce parte de los costos y conserva la planta externa de 48 puntos. Apartado 4.1.
Captura de la configuración del formulario	Cumplido	El archivo es el correcto y muestra la recolección de correos en «No recopilar». La respuesta 13 queda respaldada. Apartado 7.
Repositorio abierto con acceso para la cátedra	Cumplido	Repositorio público, cinco confirmaciones fechadas entre el 27 y el 28 de agosto, estructura de siete directorios y archivo de instrucciones. Auditado en su totalidad. Apartado 6.
Nota a la intendencia v2 con los cinco puntos corregidos	Cumplido en parte	Tres de las cinco correcciones están aplicadas. Faltan dos, y una de ellas impide presentar la nota tal como está. Apartado 8.
No se localizó el presupuesto público municipal	Rectificable	La afirmación vale para el sitio del municipio. Existen al menos cuatro canales institucionales por los que ese dato circula, y uno de ellos ya publicó ordenanzas de Bernardo de Irigoyen. Apartado 10.

LO PRIMERO, PORQUE CORRESPONDE DECIRLO PRIMERO

El repositorio existe, es público, tiene estructura declarada y confirmaciones fechadas bajo identidad propia. Pude descargar el árbol completo, abrir cada archivo, leer cada fórmula y correr el libro entero. Esto es exactamente lo que el ítem (ii) del pedido del 22 de agosto reclamaba y lo que el N.º 07-C consignó como no verificable. Está cerrado.

Y el libro v2 es un modelo distinto del que audité el miércoles. La cadena que va del supuesto de cámaras al CAPEX, de ahí al mantenimiento, de ahí a la depreciación y de ahí al valor actual neto ahora existe y se recorre sola. El 27 de agosto ese camino estaba cortado en once lugares. Hoy está cortado en siete, y los siete son de una clase distinta y más fácil de reparar. La distancia recorrida en veinticuatro horas es real.

2 · El modelo v2: lo que ahora sí está construido

Inventario de lo que quedó bien resuelto, antes de las observaciones. Conviene leerlo con atención porque el resto del apartado señala huecos y sería fácil salir con la impresión equivocada.

- **Las tres bases depreciables son sumas condicionales sobre la vida útil declarada.** Las celdas B4, B5 y B6 de la hoja 05 leen la columna de vida útil de la hoja de CAPEX y suman por criterio. Era el pedido del apartado 4.2 del N.º 07-C y está resuelto de la manera correcta, que además tiene un efecto de fondo que desarrollo en 4.4.
- **La partida de almacenamiento se partió en dos.** La línea única de 6.500 dólares que el apartado 11 del N.º 07-C llamaba «un lugar reservado» ahora son dos: servidor de grabación y licencias por un lado, subsistema de almacenamiento por el otro, con capacidad calculada, unidad declarada en terabytes y costo unitario por terabyte. La estructura es la correcta. La fórmula tiene dos problemas, en 4.3.

- **Aparecieron dos supuestos nuevos y son los que faltaban.** T19 plazo de conservación, treinta días, y T20 factor de redundancia, 1,25. Declarar el plazo de conservación como supuesto codificado, con unidad y fuente, es la decisión que los tres dictámenes anteriores venían reclamando.
- **El mantenimiento preventivo dejó de ser una constante.** Ahora lee el subtotal del CAPEX y el porcentaje de la hoja de supuestos. La estructura es correcta; la referencia elegida introduce un problema, en 4.2.
- **Diez de las diecisiete partidas del CAPEX quedaron vinculadas.** Cámaras, terminales ópticas y gabinetes leen el supuesto T01; la fibra, los apoyos y los postes nuevos leen la hoja de topología; la mano de obra lee la ruta aérea. Eso es un modelo.

3 · La prueba que corresponde hacer antes de crearle a un modelo

Un modelo no se audita leyéndolo: se audita moviéndolo. Corrí cuatro pruebas de propagación sobre el libro v2. En cada una modifiqué un solo supuesto, recalculé el libro completo y comparé cada celda contra la corrida base. El resultado, en un cuadro.

Supuesto modificado	Qué reaccionó	Qué no reaccionó
T01 Cantidad de cámaras 48 → 16	Almacenamiento, cámaras, terminales ópticas, gabinetes, mantenimiento preventivo, base depreciable, resultado neto, valor actual neto y necesidad presupuestaria. El CAPEX pasa de 121.189,63 a 106.011,69.	Fibra con reserva (29,716 km), apoyos (593), postes nuevos (30), mano de obra de tendido (22 km), cajas de derivación (8), módulos ópticos (8) e instalación de cámaras (48).
T19 Plazo de conservación 30 → 15 días	Nada.	El almacenamiento sigue en 113,91 TB y el CAPEX no se mueve un centavo.
T15 Bitrate promedio 6 → 8 Mbps	Sólo el cálculo de tráfico de la hoja de topología (288 → 384 Mbps).	El almacenamiento, el CAPEX y todos los indicadores.
T20 Redundancia de discos 1,25 → 1,5	Nada.	Ídem.

EL HALLAZGO DEL APARTADO, Y NO ES UNA OBSERVACIÓN DE PROLIJIDAD

Declaraste los tres supuestos que gobiernan el dimensionamiento del almacenamiento y no conectaste ninguno. La fórmula de la celda C9 de la hoja de CAPEX es $=('01 \text{ Supuestos}'!C4 * 6 * 30 * 10,8) / 1024 * 1,25$. Lee las cámaras del supuesto T01, y escribe adentro el bitrate, el plazo de conservación y el factor de redundancia como números.

El plazo de conservación es la variable que los Dictámenes N.º 07-B y N.º 07-C identificaron como gobernante del proyecto entero: de ella dependen a la vez el presupuesto, el capítulo legal y el diseño. Está declarada en la hoja de supuestos, con código, unidad y nota. Y si la cambiás, no pasa absolutamente nada. Un supuesto que no gobierna una celda no es un supuesto: es una anotación.

4 · Las cuatro observaciones sobre el libro v2

4.1 · El recorte de alcance todavía no se puede ejecutar, por una razón distinta de la anterior

Tu correo afirma que el modelo permite ejecutar el recorte y recalcular el presupuesto automáticamente. La prueba dice otra cosa, y la diferencia importa porque cambia de naturaleza respecto de la semana pasada.

En la versión 1 el recorte no producía ningún efecto. El modelo quedaba congelado en 48 cámaras y eso, al menos, era internamente consistente: describía un proyecto de 48 puntos y sólo ese. En la versión 2 el recorte produce efecto

sobre una parte del libro y no sobre la otra. Con T01 en 16, el modelo compra dieciséis cámaras, dieciséis terminales y dieciséis gabinetes, y al mismo tiempo factura 29,716 kilómetros de fibra dimensionados sobre cuarenta y ocho acometidas de ochenta metros, 593 apoyos, ocho cajas de derivación para dieciséis puntos y la instalación de cuarenta y ocho cámaras.

POR QUÉ LA PROPAGACIÓN PARCIAL ES PEOR QUE LA AUSENCIA DE PROPAGACIÓN

Un modelo que no reacciona obliga a rehacer las cuentas a mano y todo el mundo lo sabe. Un modelo que reacciona a medias devuelve un número con apariencia de resultado, y ese número mezcla dos alcances distintos: los equipos de una Etapa 1 de dieciséis puntos y la planta externa de un despliegue de cuarenta y ocho. Los 106.011,69 dólares que devuelve la corrida no corresponden a ningún proyecto que exista.

La causa está en la hoja de topología, y es de diseño del modelo, no de tipeo. Las cámaras por sector están escritas a mano (18, 10, 12 y 8) y de ellas salen las acometidas, la fibra total y, por la ruta aérea, los apoyos. De modo que hay dos cantidades de cámaras en el libro: la del supuesto T01 y la suma de los sectores. Mientras la segunda no derive de la primera, cualquier recorte parte el modelo en dos.

La solución no es vincular siete celdas más, aunque también haya que hacerlo. Es decidir cuál de las dos cantidades manda. Mi recomendación, y es la que corresponde a un proyecto por etapas: que mande la topología. Cada sector declara sus cámaras y su porcentaje de despliegue en la Etapa 1; el supuesto T01 pasa a ser la suma de los sectores desplegados, y la fibra, los apoyos y las cajas se recalculan sobre esa suma. Con eso, «Etapa 1 con doce puntos en frontera y accesos» se convierte en dos celdas, y el presupuesto óptico que le falta al Capítulo IX sale del mismo lugar.

4.2 · Las siete cantidades que quedan, y una que cambió de valor sin avisar

Dónde	Qué dice	Qué corresponde
CAPEX, cantidad de la línea «Instalación y orientación de cámaras»	48	= '01 Supuestos' ! \$C\$4. Es la única cantidad de cámaras que quedó sin vincular, entre cuatro que sí lo están. Un minuto.
CAPEX, cantidad de «Cajas NAP 1x8 con splitter»	8	Debe leer T04, y T04 a su vez debe derivar de las cámaras y de la capacidad por caja, redondeando hacia arriba. Hoy hay dos ochos independientes que se sostienen por coincidencia.
CAPEX, cantidad de «Módulo SFP/ óptica GPON y repuestos»	8	Debe leer los puertos GPON de la cabecera, T07, o la cantidad de cajas de derivación. Es la misma cadena que la anterior.
Topología, cámaras por sector	18 · 10 · 12 · 8	Ver 4.1. Es la raíz de las tres anteriores.
OPEX, base del mantenimiento preventivo	= '03 CAPEX' ! \$F\$22 * '01 Supuestos' ! \$C\$40	La fórmula es correcta en estructura y equivocada en referencia. F22 es el subtotal directo; el rótulo de la propia celda dice «3,5 % de CAPEX total inicial» y la nota del supuesto F12 dice «Aplica sobre capex total», que es F24. Ver el recuadro.
Flujo de efectivo, fila de valor residual	=SI(C\$2=5; ...)	La fila 2 de esa hoja contiene una leyenda, no los números de año. La condición nunca se cumple. Hoy no tiene efecto porque el residual es cero; el día que se cargue un residual, no aparecerá. Debe leer el encabezado de la fila 3.
Libro estatal, encabezado del Año 5 en la hoja de indicadores	ño 5	Señalado en el N.º 07-C. Sigue igual. Diez segundos.

UN EFECTO QUE CONVIENE QUE VEAS, PORQUE ES EL ARGUMENTO ENTERO DE ESTA CÁTEDRA

Al reemplazar la constante 4.225,58 por una fórmula, el mantenimiento preventivo pasó a valer **3.856,03**. La diferencia es de 369,55 dólares por año, y no se debe a un error de cálculo: se debe a que la fórmula aplica el porcentaje sobre el subtotal y el rótulo dice que se aplica sobre el total.

Lo importante no es el monto. Es esto: convertir una constante en fórmula obligó a elegir sobre qué base se calcula, y esa elección estaba oculta mientras el número era una constante. La constante 4.225,58 correspondía al 3,5 % del CAPEX total; la fórmula toma el 3,5 % del subtotal. Las dos son defendibles y son distintas. Elegí una, escribirla en la nota del supuesto, y que el rótulo diga lo mismo que hace la celda.

4.3 · El almacenamiento: la estructura correcta con una fórmula que mezcla dos convenciones

Reconstruí el volumen desde el bitrate declarado, con aritmética exacta. La constante 10,8 que usás expresa gigabytes por día y por megabit por segundo, y se obtiene así: un megabit por segundo durante 86.400 segundos son 86.400 megabits, que divididos por ocho dan 10.800 megabytes, es decir 10,8 gigabytes en convención decimal. Hasta ahí la constante es correcta y está bien pensada.

El problema aparece en el paso siguiente. Habiendo calculado gigabytes decimales, la fórmula divide por 1024, que es el factor de la convención binaria. El resultado no pertenece a ninguna de las dos.

Convención	Útiles	Brutos (×1,25)	Observación
Decimal, la del mercado y la que exige el Art. 20 por SIMELA	93,312 TB	116,64 TB	Coincide con el N.º 07-C, verificado renglón por renglón.
Binaria, coherente, con la constante recalculada a 10,0583 GiB	84,87 TiB	106,09 TiB	También es correcta, si se declara la unidad como TiB.
La del modelo: constante decimal dividida por 1024	91,125	113,91	No corresponde a ninguna de las dos. Subestima el volumen decimal en 2,73 TB.

El efecto sobre el presupuesto es de 82 dólares y no cambia nada. El efecto sobre la defensa sí: es el tipo de pregunta que un tribunal formula en treinta segundos y que no admite improvisación. Corregí el divisor a 1.000 o declaró la unidad en tebibytes, y en cualquiera de los dos casos escribí la constante en la hoja de supuestos con su derivación, para que no haya que reconstruirla nunca más.

Dos cosas más sobre la misma línea, y son las que faltan para que la partida sea presupuestaria. El costo unitario de treinta dólares por terabyte no tiene fuente declarada. Y el esquema de redundancia figura como «RAID» en una nota: el factor 1,25 corresponde a geometrías específicas y no a «RAID» en general, de modo que hay que nombrar cuál, con cuántos discos, y verificar que el factor se corresponda con esa geometría.

4.4 · La depreciación se activó entera, y una rectificación que me corresponde

Al convertir las bases depreciables en sumas condicionales sobre la vida útil, ocurrió algo que probablemente no buscabas y que está bien: entraron las cuatro partidas de servicios que el apartado 4.3 del N.º 07-C señalaba como no activadas. La base pasó de 86.815,20 a 110.172,39 y ahora cubre el cien por ciento del subtotal directo. La depreciación anual pasa de 12.560,85 a 16.602,29.

RECTIFICACIÓN AL DICTAMEN N.º 07-C, APARTADO 4.3

Escribí allí que al no activar esas partidas estabas subestimando la depreciación anual «en aproximadamente 3.100 dólares». La cifra es incorrecta y la corrijo: el efecto verificado de activar las cuatro partidas de servicios es de **3.958 dólares anuales** (14.300 a diez años, 2.640 a cinco, 6.000 a tres y 2.500 que ya estaba). Los 83,44 restantes hasta los 4.041,44 de diferencia total provienen del cambio en la línea de almacenamiento.

El error fue mío y de la misma familia que el que corregí la vez pasada: estimé en lugar de calcular, teniendo la planilla delante. La conclusión no cambia, la magnitud sí, y la magnitud es lo que se lleva al informe.

Queda pendiente una decisión que ahora es más visible que antes: la contingencia técnica del 10 %, 11.017,24 dólares, sigue fuera de la base depreciable. Se prorratea sobre las partidas que la generan o se declara por qué no se activa. Cualquiera de las dos vale; la ausencia de decisión, no.

5 · Los dos libros se separaron, y la fecha que anunciaba el N.º 07-C fue el 28 de agosto

El apartado 4.2 del dictamen anterior decía, sobre las tres celdas del libro social que copian resultados del estatal, que «un dato escrito dos veces es una contradicción esperando la fecha en que alguien actualice una de las dos copias». Actualizaste una de las dos copias.

Dato	Libro social, hoja de supuestos	Libro estatal v2, recalculado	Diferencia
CAPEX inicial	120.730,72	121.189,63	+458,91
OPEX Año 1	31.325,58	30.956,03	-369,55
Depreciación anual	12.560,85	16.602,29	+4.041,44

Corrí el libro social con los tres valores actualizados y la conclusión es tranquilizadora en la magnitud e inquietante en el mecanismo. El valor actual neto socioeconómico pasa de 90.175,20 a **90.990,12**, porque la caída del gasto operativo compensa con holgura la suba de la inversión. El beneficio de equilibrio baja a 67.585,95 y el margen sube a 38,14 %.

Y UNA CELDA QUE NO SE MOVIÓ EN NINGUNA DE LAS TRES CORRIDAS

El recupero simple devuelve 1,994 años con el libro original, 1,994 años con el CAPEX actualizado y 1,994 años con la efectividad al 7 %. No es una coincidencia: son las cuatro celdas pegadas de la columna de recupero que el N.º 07-C identificó y que siguen siendo constantes. Un indicador que no se mueve cuando cambia la inversión no está midiendo el recupero de esa inversión.

6 · La observación central del N.º 07-C sobrevive al modelo nuevo

Con los costos actualizados, la efectividad que tu proyecto necesita para no perder plata baja de 7,16 % a **7,08 %**. La cifra que la revisión de Welsh y Farrington publica, desagregada, para centros urbanos y de ciudad sigue siendo 7 %, y sigue sin alcanzar significación estadística.

7,08 %

Efectividad de equilibrio recalculada sobre el libro social con los costos del modelo v2.
Con el 7 % desagregado, el valor actual neto socioeconómico es de -832,97.

Es decir: el modelo mejoró, los costos bajaron, el margen creció ocho décimas de punto, y el proyecto sigue cayendo sobre la línea de equilibrio cuando se le aplica el valor que la propia fuente reporta para el escenario en el que van las

cámaras. El apartado 6 del N.º 07-C conserva plena vigencia, con los tres caminos que allí se proponen. Que la observación resista una mejora del modelo es, precisamente, lo que indica que no era un problema del modelo.

Y sigue pendiente lo que el apartado 7 del mismo dictamen pedía en una línea: declarar el escenario sin proyecto, una sola vez, al principio del Capítulo VIII, y computar los cinco rubros contra ese mismo escenario.

7 · El repositorio y la captura

La captura es la correcta. Muestra el panel de respuestas del formulario con la recolección de direcciones de correo en «No recopilar» y el envío de copia desactivado. La respuesta 13 queda respaldada y el punto se cierra.

Aprovecho que la abrí para dejarte un dato que está en la misma imagen y que no me diste, porque no te lo pregunté: la opción «Limitar a 1 respuesta» figura desactivada. Eso significa que el instrumento no controla duplicados, y conviene que entiendas por qué eso no se arregla activándola. Activarla exige inicio de sesión, y el inicio de sesión identifica al respondente, que es exactamente lo que la cláusula de anonimato promete que no ocurre. Las dos garantías son incompatibles en esta herramienta. Se elige una, se declara la otra como limitación del instrumento en el Capítulo II, y se aclara qué consecuencia tiene sobre las 283 respuestas. Eso es una limitación metodológica declarada, que suma; una limitación no declarada que el tribunal descubre, resta.

Sobre el repositorio, tres observaciones breves y una que no lo es.

- La estructura de siete directorios y el archivo de instrucciones están bien pensados y anticipan la organización del informe. La nomenclatura con fecha y versión es la correcta.
- Hay una inconsistencia menor de nomenclatura: el modelo v2 conserva el prefijo 20260822 aunque se subió el 28. El prefijo de fecha sirve para ordenar versiones y pierde su función si no acompaña a la versión.
- Tu correo dice que me añadiste como colaborador «en el repositorio público». Si es público, la colaboración no hace falta para leer; si el propósito es que la cátedra pueda dejar observaciones, sí. Ninguna de las dos cosas es un problema: lo señalo porque en la defensa conviene decir con precisión qué hace cada mecanismo.

Y EL DATO DEL REPOSITORIO QUE MÁS PESA

El directorio `src/`, descrito en tu propio archivo de instrucciones como «Prototipo ejecutable del módulo de gestión de evidencia», contiene un único archivo vacío de marcado. Los directorios `02-analisis/`, `03-requisitos/`, `04-diseno/` y `05-entregas/` están en la misma condición.

El repositorio, que es la evidencia que la cátedra usa para acreditar proceso, hoy acredita que el trabajo de las últimas semanas ocurrió íntegramente en gestión y en relevamiento, y que las cuatro etapas siguientes no empezaron. A cinco días de la AE1 y a doce semanas del congelamiento, eso es un dato de planificación antes que un dato de archivos.

8 · La nota a la intendencia: tres de cinco, y por qué las dos que faltan importan

Tomaste la versión reescrita casi textualmente y eso está bien: era el objetivo. Verifiqué las cinco correcciones.

Corrección pedida	Estado	Observación
Tratamiento del intendente	Aplicada	Quedó «Al Sr. Intendente de la Municipalidad de Bernardo de Irigoyen, Edgardo Nemesio Aquino». El «Dr.» sin respaldo desapareció.
Finalidad de los registros de siniestralidad	Aplicada	Ahora calibran el análisis de necesidad y de impacto, que es donde hacen falta.

Punto 5: plazo de conservación y ordenanza habilitante	Aplicada	Incorporado y señalado como el más relevante de los cinco. Es el pedido que más rinde de toda la nota.
Fecha de respuesta esperada y seguimiento	Pendiente	El párrafo está, y adentro quedó el marcador [fecha, aproximadamente diez días hábiles]. La nota no puede salir con un corchete. Poné una fecha concreta.
Correo institucional en el pie	Pendiente	Sigue el correo personal. Un dominio universitario en el pie de una nota hace un trabajo que ningún párrafo hace, y es gratis.

Corregí esas dos líneas y la nota está lista. Va con el **aval de cátedra** que se adjunta a este dictamen, firmado y con membrete, dirigido al Sr. Intendente. Las dos piezas se presentan juntas y por mesa de entradas, con constancia de recepción: esa constancia es, además, la primera evidencia de contacto documentado que el proyecto va a tener.

Una precisión sobre la fecha de la nota. Está fechada el 27 de agosto. Si la presentás la semana próxima, actualizá la fecha: una nota que ingresa por mesa de entradas con fecha anterior a la de ingreso invita a la pregunta de por qué tardó.

9 · El avance: el proyecto tiene tres números y ninguno es el suyo

Verifiqué los dos instrumentos del repositorio y ninguno cambió respecto del 22 de agosto.

Instrumento	Dice	Cómo lo calcula
Tablero de control, indicador «Avance global»	56 %	Promedio simple de las siete fases. Es el promedio no ponderado que el N.º 07-B identificó.
Cronograma, columna de progreso	33,1 %	Ponderado por semanas-tarea, con fecha de corte del 19 de junio.
Reconstrucción de la cátedra al 27 de agosto	25 % a 58 %	Apartado 10 del N.º 07-C. El rango depende de una regla que todavía no fijaste.

Tres números para un proyecto, a doce semanas del congelamiento. Y hay algo que agregó ahora porque el repositorio lo hizo visible: las confirmaciones fechadas del repositorio son, desde el 27 de agosto, la primera evidencia objetiva de avance que este proyecto produce. Ese es el instrumento que hay que usar. La regla de avance que te pedí elegir puede anclarse en él: una tarea cuenta como terminada cuando su entregable está en el repositorio, en el directorio que le corresponde, con fecha. Es verificable por terceros, no depende de tu criterio del día y se puede auditar en la defensa. Elegí esa regla u otra, pero elegila y escribila en la hoja del cronograma.

10 · El presupuesto municipal: lo que decís que no encontraste y dónde está

Tu correo afirma que, agotadas las vías de búsqueda, no localizaste el presupuesto público de gastos y recursos de Bernardo de Irigoyen, y concluye que el dato no podrá incorporarse. La primera parte es verosímil; la segunda no se sigue de la primera.

Los municipios de Misiones se rigen por la Ley XV N.º 5, Orgánica de Municipalidades, que dispone que los recursos y los gastos se plasmen en un presupuesto público sancionado por el Concejo Deliberante. Ese instrumento existe por obligación legal. Que no esté publicado en el sitio del municipio no significa que no circule: significa que circula por otros canales. Verifiqué cuatro.

Canal	Qué contiene y cómo se accede
-------	-------------------------------

Boletín Oficial de la Provincia de Misiones, edición digital	Publica ordenanzas de Bernardo de Irigoyen. Verifiqué la edición del 26 de agosto de 2025, que incluye una ordenanza del Concejo Deliberante del municipio sobre el Código Fiscal Municipal, con giro al Departamento Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas de la Provincia. La ordenanza de presupuesto se sanciona por la misma vía, habitualmente sobre el cierre del ejercicio anterior.
Honorable Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen	Es el órgano que sanciona el presupuesto. Y es, además, el que sancionaría la ordenanza habilitante de videovigilancia por la que preguntás en el punto 5 de la nota. Un solo pedido resuelve los dos.
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones	Recibe las ordenanzas y ejerce el control de las cuentas municipales.
Ministerio de Hacienda de la Provincia de Misiones	Publica mensualmente los montos de coparticipación transferidos a cada uno de los municipios de la provincia. Sobre esa serie se elaboran informes públicos periódicos.

Y AHORA LA PARTE QUE REORDENA LA PREGUNTA

El cuarto canal alcanza para lo que necesitás, y por una razón que sale de tu propio modelo. La hoja de CAPEX declara que la inversión está financiada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia. El pagador de los 121.189,63 dólares iniciales no es el municipio.

De modo que la viabilidad fiscal de tu proyecto tiene dos preguntas distintas, y hoy las estás haciendo como si fueran una. La inversión inicial se contrasta contra la capacidad presupuestaria *provincial*, cuyo presupuesto se sanciona por ley y se publica. El gasto operativo anual, unos 31.000 dólares, se contrasta contra la capacidad *municipal*, porque el municipio es quien operaría el sistema. Para lo segundo, la coparticipación mensual publicada da un piso defendible: en los municipios pequeños de Misiones la coparticipación explica alrededor del ochenta por ciento de los recursos, de modo que la serie de transferencias permite estimar un orden de magnitud aun sin la ordenanza.

Escribí la comparación así, con las dos magnitudes separadas y la fuente declarada junto a cada una, y el apartado de viabilidad fiscal queda mejor de lo que habría quedado con la ordenanza sola. Es la misma distinción entre pagador, operador y titular de los datos que el apartado 8.1 del N.º 07-C te pidió llevar al Capítulo IV.

Sobre la afirmación en sí, una observación de método que vale para todo el informe. «Tras agotar las vías de búsqueda no logré localizar el dato» es una conclusión, y como toda conclusión hay que sostenerla con el procedimiento que la produjo: qué se buscó, dónde, en qué fechas y con qué resultado. Registrada así, esa misma frase se convierte en una limitación declarada del relevamiento, que es un elemento legítimo del Capítulo II. Sin el procedimiento, es una afirmación sobre el mundo que no puede verificarse.

11 · Tu consulta metodológica: qué conservar y qué reescribir del documento del primer cuatrimestre

Es la mejor pregunta que hiciste en tres semanas, y la hiciste en el momento exacto. La contesto en tres partes: qué comprende la AE1, qué destino tiene cada apartado del documento y qué es lo que no está y hay que producir.

11.1 · Qué comprende la AE1, y una precisión sobre lo que te dije la semana pasada

La AE1 comprende el **Resumen y los Capítulos I y II** del informe reglamentario. Ni más ni menos. La consigna es explícita en que adelantar contenido de los Capítulos III o IV no suma, resta, porque compromete decisiones que todavía no tienen la información que las sostendría. Se entrega el jueves 3 de septiembre hasta las 23:59, y son cuatro objetos en la tarea individual (documento único en PDF, enlace al repositorio, enlace al tablero de gestión y enlace al prototipo v0) más el Informe Grupal de Encuadre Común, el Portafolio Digital y la Bitácora Individual.

PRECISIÓN SOBRE LA VENTANA DE MEJORA, QUE EN EL N.º 07-C QUEDÓ AMBIGUA

El apartado 9 del dictamen anterior planteaba la Ventana del 11 al 18 de septiembre como un mecanismo al que podrías «recurrir». Corresponde precisar el punto, porque una lectura razonable de lo que escribí lleva a un error costoso.

La Ventana no es una fecha de entrega alternativa. Es la instancia posterior a la devolución del 10 de septiembre, y sólo quien entregó el 3 accede al ciclo completo de producción, retroalimentación y reelaboración. Quien difiere su primera presentación a la Ventana se juega la actividad en un único intento y sin corrección previa. Entregá el 3 de septiembre con lo que tengas, aunque sea incompleto, y usá la Ventana para lo que sirve: rehacer con la devolución en la mano.

11.2 · Destino de cada apartado del documento del primer cuatrimestre

El documento tiene treinta y nueve páginas y contiene trabajo real. La dificultad no es de calidad: es de género. Fue escrito para dos asignaturas que evalúan planificación y gestión, y lo hace bien; la AE1 evalúa diagnóstico y relevamiento, que es otra cosa. Por eso la mayor parte del material no se descarta: se traslada a los capítulos donde sí corresponde, y se entrega en octubre o noviembre, no el 3 de septiembre.

Apartado del documento	Destino	Qué hacer
Objetivos específicos	Conservar → I.2	Es la mejor pieza del documento. Seis objetivos con criterio de verificación cuantificado: al menos tres limitaciones, latencia menor a 100 ms, disponibilidad mayor al 99 %, cien por ciento de los puntos, al menos tres criterios de priorización, mínimo dos etapas. Falta el componente temporal en casi todos y falta que apunten al sistema de información y no sólo a la red. Con esas dos correcciones, el apartado I.2 está resuelto.
Alcance del proyecto, con «Comprende» y «Excluye»	Conservar la estructura → I.6	Cumple la regla de la cátedra: por cada elemento incorporado, uno excluido. Hay que reescribir dos exclusiones. «Programación de aplicaciones para video» es hoy incompatible con el Art. 22.4 y con la definición del sistema que vos mismo escribiste en la nota. Y cada exclusión debe declarar su motivo, no sólo enunciarse.
FODA y matriz de confrontación	Reescribir → II.5	Las veinte celdas están completas y ninguna declara qué decisión del proyecto cambia por causa de ese elemento. La consigna computa implicancias decisorias, no filas: seis factores con consecuencia explícita valen más que treinta sin ella. Tomá seis celdas, escribí la implicancia de cada una y descartá el resto.

Análisis de la demanda: contexto geo-político y frontera seca	Conservar → II.5	El razonamiento sobre el efecto de las barreras físicas en Dionísio Cerqueira y el redireccionamiento del tránsito es lo más original del documento. Le falta lo único que la consigna exige sin excepción: la fuente, con quién la produjo, con qué método y para qué período de referencia.
Entorno físico y regulatorio: EMSA, ENACOM, IP65, saturación de espectro	Conservar en parte → II.5	Son restricciones de diseño bien identificadas. En el Capítulo II entran sólo como factores del entorno con su implicancia decisoria declarada; el desarrollo técnico va al Capítulo IX.
Lista de supuestos	Conservar como práctica	Declarar supuestos es un hábito correcto y poco frecuente. Su lugar definitivo es la hoja de supuestos del modelo y el Anexo.
Resumen y descripción del proyecto	Reescribir	Ambos describen una red. El objeto del proyecto es el sistema de gestión y preservación de evidencia videográfica, y la red es su soporte. La definición correcta ya la escribiste, en el segundo párrafo de la nota a la intendencia. Llevala tal cual. El Resumen tiene tope de 600 palabras por Art. 22.2 y se redacta último.
Objetivo general, misión y visión	Reescribir → I.2	Son de la solución tecnológica, no del proyecto. Y la visión, «ser un estándar para planificar redes», no admite verificación.
Matriz SPACE	Trasladar al anexo	No forma parte de los apartados II.1 a II.6 y no está exigida. Además, los valores de las cuatro dimensiones se asignan «en base a criterios técnicos y de factibilidad» sin procedimiento declarado: un número sin metodología no es un dato. Si la conservás, va al anexo con la planilla de puntuación que lo produjo.
Vendors, ecosistema de hardware, selección de infraestructura	Trasladar → IX	Atención con esto, porque es el error más sancionado del Capítulo II. El «sector de los recursos» que la consigna pide no es el de los fabricantes de equipos: es el de Software y Servicios Informáticos argentino y del Nordeste. Costo de hora, disponibilidad de perfiles en Posadas, Ley N.º 27.506 de Economía del Conocimiento, CESSI, Polo IT Corrientes y Polo IT Chaco. Ese encuadre no existe en el documento y hay que escribirlo. Va, además, en el Informe Grupal de Encuadre Común, que es de autoría colectiva.
Plan de gestión de riesgos, riesgos R1 a R10 con semáforos	Trasladar → V y VI	Material aprovechable y bien fundamentado, con probabilidades justificadas una por una. No entra el 3 de septiembre.
EDT, ciclo de vida, PERT, cronograma	Trasladar → VI	Ídem. El tablero y el cronograma sí se entregan ahora, como objeto 3 de la AE1, pero no como capítulo.
KPIs de investigación 01 a 08	Sacar del informe	Miden el avance del trabajo académico, no el desempeño del sistema. Su lugar es el tablero de gestión y la bitácora. Un capítulo del informe no mide cuántas páginas lleva escritas el informe.
Business Model Canvas	Trasladar → IV	Corresponde a la AE2, del 18 de septiembre. Ahí también van las cinco fuerzas, bajo la denominación reglamentaria de análisis de rivalidad amplificada.
Estimación de esfuerzo, COCOMO y puntos de función	Trasladar → X	La tarifa académica de ocho dólares por hora valoriza tu tiempo de estudiante, que no es un costo del sistema. Si se conserva, se declara como costo de oportunidad del trabajo académico y se separa del presupuesto del proyecto.
CAPEX, OPEX, escenarios A y B, VAN, TIR	Trasladar → VIII	Con todo lo observado en los Dictámenes N.º 07-C y en el presente, que sigue vigente.

Marco legal y contratos	Trasladar → X	Con la conversión a requisitos del sistema que desarrolla el apartado 14 del N.º 07-C, que es el trabajo de integración que el Art. 18.1 evalúa.
Fuentes y trazabilidad	Reescribir íntegro	No es una bibliografía en normas APA, que el Art. 20 exige. Y sobre este apartado en particular corresponde leer la Nota de Observación N.º 01/2026 que se remite por separado.

11.3 · Lo que la AE1 exige y el documento no tiene

Esta es la parte que importa más que la tabla anterior, porque lo que se traslada se traslada solo y lo que falta hay que escribirlo en cinco días.

Exigencia	Estado en el documento del primer cuatrimestre
I.1 · Desencadenantes jerarquizados con subordinación causal	No existe. El documento dice que «la propuesta surge a partir de la necesidad de mejorar las capacidades de monitoreo». Eso es una motivación, no un desencadenante acreditado. Se piden los que estén presentes, cuál domina, con qué evidencia, y por qué los demás quedan subordinados: resolver el dominante desactiva a los otros, y la relación inversa no se verifica.
I.3 · Problema con cinco componentes y línea de base numérica	No existe, y es la ausencia más grave de todo el material. El documento no contiene una sola línea de base: contiene 170 incidentes evitables, que es un supuesto sin registro local, y una efectividad del 16 % que el N.º 07-C desarmó. Sin línea de base no hay criterio de éxito, y sin criterio de éxito la defensa de noviembre se reduce a mostrar pantallas. Las 283 respuestas de la versión 1 del formulario son, hoy, la única materia prima que tenés para construirla.
I.4 · ODS asociados y diferenciales	No existe. Se piden uno o dos, con la contribución específica y el indicador que la haría verificable. La prueba es que el objetivo invocado no sirva igual para cualquier otro proyecto de la comisión.
II.1 a II.4 · Fuentes, instrumentos, datos en bruto y gráficos	Parcial. Hay fuentes secundarias; falta el tratamiento del instrumento propio. Las 283 respuestas, con su canal de distribución declarado y su período, alimentan estos cuatro apartados enteros.
II.6 · Conclusiones del relevamiento	No existe. Qué se sabe ahora que no se sabía antes, y qué decisión habilita.
Exigencia vi · Contacto documentado con persona, canal y motivo	No existe ninguno. Y la consigna lo formula con una frase que conviene retener: la organización no debe ser solamente existente, debe ser accesible.
Prototipo v0 · Maqueta navegable de baja fidelidad, validada con el referente	No existe. Y no puede validarse sin un referente identificado en el municipio.
Informe Grupal de Encuadre Común, Portafolio Digital y Bitácora Individual	Componentes de cierre. La ausencia de cualquiera de ellos determina Entrega Incompleta con independencia de la calidad del resto.

11.4 · La respuesta corta, y el riesgo que hay que mirar de frente

De las treinta y nueve páginas, sobreviven a los Capítulos I y II unas seis o siete: los objetivos específicos, la estructura del alcance, seis celdas del FODA reescritas por implicancia, el análisis geopolítico de la frontera con su fuente y los factores del entorno físico y regulatorio. Todo lo demás es material de los Capítulos IV a X, valioso y trasladable, que no se entrega el 3 de septiembre.

Y EL RIESGO, QUE NO ES LA ESCRITURA

Las dos cosas que la AE1 verifica y que no dependen de cuánto escribas esta semana son el contacto documentado y el prototipo validado con el referente. Las dos requieren una persona en el municipio, y hoy no hay ninguna.

Existe una pista que sigue sin explotar y que planteé como pregunta 15 del Bloque B: el formulario circuló durante dos meses entre vecinos que concurrían a dependencias municipales. Alguien lo permitió. Esa persona tiene nombre, área y un motivo por el cual accedió, y es el contacto que la respuesta 1 declara inexistente. Es el camino más corto que tenés y se recorre con una llamada.

Si ese camino no da resultado antes del martes, la alternativa es el Concejo Deliberante, que sanciona tanto el presupuesto como la eventual ordenanza de videovigilancia, y que suele ser más accesible que el Ejecutivo para un pedido académico. En cualquiera de los dos casos: persona, canal y motivo, registrados con fecha en el Portafolio.

12 · Preguntas, Bloque C

Cuatro. Se responden en media carilla. Las cinco del Bloque B siguen pendientes.

N.º	Pregunta
20	Con el modelo v2 delante: ¿qué cantidad manda, la del supuesto T01 o la suma de cámaras por sector de la hoja de topología? Elegí una, decime cuál, y decime qué celdas hay que reescribir para que la otra derive de ella.
21	El mantenimiento preventivo: ¿3,5 % del subtotal directo o del CAPEX total? Las dos son defendibles. Elegí, y hacé que el rótulo de la celda y la nota del supuesto digan lo mismo que hace la fórmula.
22	¿Qué esquema de redundancia, con cuántos discos, corresponde al factor 1,25 que usás? Y ¿de dónde sale el costo de treinta dólares por terabyte?
23	¿Quién es la persona del municipio con la que vas a tener contacto documentado antes del 3 de septiembre? Nombre, área y por qué esa y no otra. Si todavía no la tenés, decime a quién vas a llamar el lunes.

13 · Qué hacer, en este orden

Orden	Acción	Esfuerzo
1	Corregir las dos líneas pendientes de la nota (fecha concreta y correo institucional), actualizar la fecha del encabezado y presentarla en mesa de entradas junto con el aval de cátedra que se adjunta. Pedí constancia de recepción. Es la cuarta semana consecutiva que esto encabeza la lista y ahora, además, es la evidencia de contacto que la AE1 exige.	20 min
2	Ubicar a la persona que autorizó la distribución del formulario en dependencias municipales y registrar el contacto con persona, canal, motivo y fecha en el Portafolio.	1 h
3	Escribir el problema del Capítulo I con los cinco componentes y una línea de base numérica, construida sobre las 283 respuestas y sobre lo que el municipio conteste. De ella se deriva el criterio de éxito, explícitamente.	3 h
4	Reescribir el Resumen, I.2, I.5 y I.6 sobre la definición del sistema que ya tenés escrita en la nota, y armar I. 1 con los desencadenantes jerarquizados y I.4 con uno o dos ODS.	4 h
5	Armar el Capítulo II con las 283 respuestas: fuentes, instrumento con su canal y su sesgo declarados, datos en bruto, gráficos y conclusiones. Seis celdas del FODA con implicancia decisoria.	4 h

6	Prototipo v0: maqueta navegable de baja fidelidad del módulo de retención, auditoría y exportación. Sin código, sin paleta, sin tipografía. Trazos y etiquetas.	2 h
7	Decidir qué cantidad manda en el modelo y vincular las siete celdas restantes. Corregir el divisor del almacenamiento y conectar T15, T19 y T20 a la fórmula.	1,5 h
8	Sincronizar el libro social con los tres valores del estatal v2, por vínculo y no por copia, y desactivar las cuatro celdas pegadas de recupero.	45 min
9	Fijar la regla de avance anclada en el repositorio, aplicarla a las veinticinco tareas y publicar un solo número con la fecha del día.	1 h
10	Las cinco respuestas del Bloque B y las cuatro del Bloque C.	40 min

SI SÓLO PODÉS HACER TRES ANTES DEL 3 DE SEPTIEMBRE

La 1 y la 2, porque son la misma cosa vista dos veces: sin una persona del municipio con nombre y fecha, la exigencia vi de la AE1 no se satisface y el prototipo v0 no se puede validar. La 3, porque la línea de base es el corazón del Capítulo I y de todo el cuatrimestre. Y la 4, porque el sistema ya está definido y todavía no bajó al informe.

Las del modelo pueden esperar a la Ventana. El contacto con el municipio no puede: llevás cuatro semanas esperando a que lo haga alguien.

14 · Valoración de conjunto

Lo que cambió en veinticuatro horas hay que decirlo con precisión, porque fue mucho. Abriste el repositorio, y no sólo el repositorio: abriste el proceso, con confirmaciones fechadas que ahora permiten reconstruir qué se hizo y cuándo. Rehiciste el modelo y lo rehiciste bien en lo estructural: las bases depreciables son sumas condicionales, la partida de almacenamiento se partió en dos, el plazo de conservación y la redundancia entraron a la hoja de supuestos, el mantenimiento dejó de ser una constante. Corregiste la nota tomando la versión propuesta casi textualmente y agregando lo que faltaba. Mandaste la captura correcta. Y preguntaste, sobre el material del primer cuatrimestre, exactamente lo que había que preguntar y en el momento en que servía preguntarlo.

LA SÍNTESIS SOBRE EL MODELO, Y ES UNA SOLA FRASE

La semana pasada el modelo calculaba y no decidía contra qué. Esta semana el modelo decide contra qué, y todavía no propaga esa decisión hasta el final.

Los tres hallazgos de este dictamen son de una sola familia, otra vez. Los tres supuestos del almacenamiento están declarados y no gobiernan ninguna celda. La cantidad de cámaras está vinculada en cuatro lugares y escrita a mano en un quinto, de modo que el recorte de alcance produce un proyecto que no existe. Y los dos libros, que modelan el mismo proyecto, se separaron el 28 de agosto porque uno se actualizó y el otro conserva copias. En los tres casos la decisión está tomada, correctamente, y no llegó hasta el final del camino.

Es la misma observación que el N.º 07-C llamaba secuencia, dicha ahora sobre la ejecución en lugar de sobre el criterio. Estás decidiendo bien y a tiempo. Lo que se interrumpe es el tramo entre la decisión y el artefacto que debería incorporarla, y ese tramo tiene un nombre en esta materia: es la trazabilidad que el Art. 18.1 evalúa y que el tribunal verifica abriendo la planilla.

Sobre lo que viene, y sin adornos. A cinco días de la AE1 no hay contacto documentado con la organización, no hay prototipo v0 y no hay línea de base numérica del problema, que son tres de las exigencias que la corrección verifica de manera puntual. A doce semanas del congelamiento no hay una sola línea del prototipo ejecutable que el Art. 22.4 exige. Ninguna de las cuatro se resuelve escribiendo más rápido: las dos primeras dependen de una llamada telefónica

que no se hizo, la tercera depende de datos que ya tenés y no procesaste, y la cuarta depende de una decisión de alcance que tomaste el miércoles y todavía no ejecutaste.

Cierro con la observación que corresponde hacer sobre la extensión de este documento, igual que las dos veces anteriores. Pude correr cuatro pruebas de propagación porque construiste una hoja de supuestos con códigos. Pude aislar qué celdas no reaccionan porque las que sí reaccionan están bien vinculadas. Pude recalcular el libro social con tus costos nuevos porque los dos libros comparten estructura. Pude verificar el repositorio entero porque lo abriste. Cada observación de este dictamen existe porque el material que entregaste permite hacerla, y ninguna de ellas habría sido posible el viernes pasado.

Sigue sin ser un problema de capacidad, y a esta altura tampoco es un problema de voluntad: entregaste tres veces en siete días. Es un problema de cierre. Empezás bien, decidís bien y dejás el último tramo sin recorrer, y en un proyecto de ingeniería el último tramo es el que conecta la decisión con el artefacto que la prueba.

PosDr. Darío Ezequiel Díaz

Docente Titular · Proyecto Final de Grado

Ingeniería en Sistemas de Información · UCP Sede Posadas · Comisión A

Posadas, Misiones · 29 de agosto de 2026 · Dictamen Técnico-Pedagógico N.º 07-D/2026

DECLARACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ESTE DICTAMEN

Este dictamen se produjo con asistencia de inteligencia artificial generativa, en los mismos términos y con el mismo reparto de responsabilidades que el apartado 2.4 del N.º 07-B/2026 detalla y que sigue vigente sin modificaciones. El criterio profesional humano condujo qué se audita, con qué método, qué significa cada discrepancia, cuáles importan, qué se dice y en qué orden.

Herramientas incorporadas en esta auditoría respecto de la anterior: descarga y recorrido completo del árbol del repositorio con verificación de historial y autoría; cuatro pruebas de propagación por modificación controlada de supuestos con recálculo íntegro en suite ofimática sin interfaz y comparación celda por celda; recálculo cruzado del libro social con los costos del libro estatal v2 y despeje de la efectividad de equilibrio actualizada; reconstrucción del dimensionamiento de almacenamiento en las dos convenciones de unidades; inspección del archivo de imagen del repositorio; cotejo apartado por apartado del documento del primer cuatrimestre contra la Guía de consignas AE1; y verificación en fuente sobre los canales de publicación presupuestaria municipal en la Provincia de Misiones.

Ninguna cifra de este dictamen entró sin haber sido recalculada de forma independiente. El apartado 4.4 rectifica una estimación mía del dictamen anterior que resultó incorrecta, y el recuadro del apartado 11.1 precisa una formulación ambigua del apartado 9 del mismo documento.